MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

13

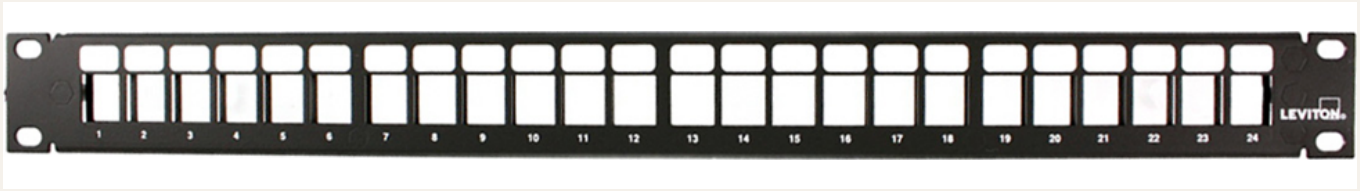
PATCH PANEL

CAT6 / AKSESUARLAR

Ürün seçimi, rack düzeni ve kabul kılavuzu



Fixed / Leviton 69586-L24



Modular unloaded / Leviton 49255-H24

SONLANDIRMA / KABLO YÖNETİMİ / TEST

Yayın tarihi: 19/07/2026

EĞİTİCİ YAYIN SERİSİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayıda: düzenli ve ölçülebilir

Panelden işletme kaydına kadar her bağlantının izini koruyan bir yaklaşım.

01 **Ürün ve sonlandırma**
Panel tipleri, gerçek ürünler, IDC ve çift düzeni
03-09

02 **Ekran ve rack yönetimi**
Bonding, boyut, manager, cord ve PoE
10-16

03 **Üretim, montaj ve test**
Malzeme, kalite, iş akışı, rapor ve arıza
17-22

04 **Planlama ve teslim**
Port hesabı, rack örneği, liste, etiket ve kabul
23-28

29 / Terimler ve uygulama soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Birlikte okuyun

Gerçek panelin montaj talimatı, kablonun teknik belgesi ve test raporu birlikte kullanılmalıdır. Kategori beyanı, boş çerçeve ve kurulu link farklı kapsamları temsil eder. Bu sayıdaki örnek boyut ve hesaplar proje standardı yerine geçmez; gerçek ürün ve saha koşullarıyla doğrulanır.

Patch Panel ne yapar?

Sabit kabloları yönetilebilir bir bağlantı alanında sonlandırır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Pasif yapı

Copper Patch Panel, odalardan veya saha noktalarından gelen sabit kabloları portlara taşır. Ön tarafta Patch Cord ile switch veya başka bağlantı alanına geçilir. Standart pasif panel paket anahtarlamaz, VLAN oluşturmaz ve IP adresi dağıtmaz. Panel portu ile switch portu aynı işlevde değildir. Etiketleme sayesinde bir kullanıcı bağlantısı kablo yeniden çekilmeden başka aktif porta yönlendirilebilir.

Yatay kablo, panel sonlandırması ve kullanıcı prizi Permanent Link'in parçalarıdır. Patch Cord ve equipment cord eklendiğinde Channel modeli oluşur. Panel üzerinde Cat6 yazması bütün kanalın Cat6/Class E olarak kabul edildiğini göstermez. Kablo, jack, cord ve montajın birlikte uygunluğu gerekir. PoE gücü de panel tarafından üretilmez; desteklenen kontaklar üzerinden geçer.

Bu yayın ürün seçimi, üretim, montaj ve kabul sürecini ele alır. Gerçek ürün görselleri kendi model adıyla verilmiştir; MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Çizimler kavramsal örneklerdir. Hesaplar gerçek projeye uyarlanır; yangın, elektrik ve ağ gereksinimleri yetkili proje ekibince belirlenir. Kurulumdan önce tam ürünün talimatı okunur.

Fixed, Modular ve Feed-Through

Aynı ön görünüş, aynı iç yapı veya aynı test sınırı demek değildir.

Tip	Seçimde öncelik
Fixed IDC	Arka erişim, alet, destek ve servis yöntemi
Unloaded Modular	Takılacak modül ailesi ve mekanik uyum
Feed-Through	Ek çiftleşmeler, plug uyumu ve test modeli
Flat / Angled	Cord yolu, yan yönetici ve kabinet derinliği

Fixed Patch Panel'de jack ve arka sonlandırma alanı ürünün sabit yapısıdır; bazı tasarımlarda değiştirilebilir bloklar bulunabilir. Yatay kablo çoğunlukla IDC üzerinden sonlandırılır. Kabloların arkadaki düzeni, destek barı ve sonlandırma alanına erişim önemlidir. Bir port arızasında bütün panelin mi, bir grubun mu değişeceği modelin servis yapısına bağlıdır.

Unloaded Modular Patch Panel, uygun ayrı modüllerin yerleştirildiği boş çerçevedir. Modül geometrisi üretici aileleri arasında değişebilir. "Keystone" sözcüğü, her markanın her modülünün yan yana ve kilitli biçimde sığacağının garantisi değildir. Panel boşlukları, latch, modül genişliği, ekran temas yolu ve takma yönü kontrol edilir.

Feed-Through veya Coupler Panel, arka tarafta da plug ile bağlantı sağlayabilir. Saha kablosunu plug ile bitirmek farklı bir bağlantı ve test düzeni yaratır. Ek çiftleşmelerin loss, return loss, mekanik yük ve kanal topolojisine etkisi değerlendirilir. Bu çözüm otomatik olarak standart IDC panelle eşdeğer kabul edilmez; üretici sistemi ve gerçek kurulum modeli doğrulanır.

24 portlu sabit panel örneği

Ön taraftaki portlar ile arka sonlandırma alanı aynı ürünün parçalarıdır.



Leviton 69586-L24 / Cat6 Flat 110-Style, 24-port, 1RU Patch Panel.

Fotoğraftaki Leviton 69586-L24, Cat6 Flat 110-Style Patch Panel örneğidir. Üretici kaydı 24 port, 1RU ve büyütücü lensli etiket tutucu belirtir. L24, U24 veya B24 gibi farklı son ekler aynı paket ve aksesuar olarak varsayılmaz. Görüntü, panelin ön yüzünü gösterir; arka montaj ölçüleri fotoğraftan tahmin edilmez.

Sabit port düzeni çok sayıda benzer link için düzenli bir kurulum sağlayabilir. Arka IDC alanına erişim, kablo giriş yönü ve servis rezervi planlanmalıdır. Kablo bükümünün hangi noktaya kadar korunacağı, kullanılacak punchdown aleti ve destek elemanı talimattan alınır. Bir başka modelin soyma boyunu bu modele kopyalamak uygun değildir.

Ürün veri sayfasındaki component-rated beyanı bir bileşen iddiasıdır; kurulu hat ayrıca test edilir. Ön etiketlerin okunması, port-kablo eşleştirmesi ve tırnakların mekanik tutuşu incelenir. Kırılmış lens veya kabloyu zorlayan panel derinliği işletme bakımını etkileyebilir. Siparişte panel, destek barı ve rack montaj malzemesinin dahil olup olmadığı ayrı listelenir.

Boş çerçeveyi dolu panelden ayırın

Panel kapasitesi, kurulmuş Cat6 port sayısına eşit olmayabilir.



Leviton 49255-H24 QUICKPORT Patch Panel / unloaded, modüller ayrı seçilir.

Fotoğraftaki Leviton 49255-H24, QUICKPORT boş modular patch panel örneğidir. Fotoğrafta veri jack'leri takılı değildir. Çerçeve üzerinde 24 konum bulunması, kutudan 24 Cat6 modül çıktığı anlamına gelmez. Kullanılacak modül, boş kapak ve destek aksesuarı sipariş kalemlerinde ayrılır. Üretici uyum listesi kontrol edilir.

Karışık port tipleri gerektiğinde modular yapı yararlı olabilir. Ancak ses, veri veya başka modüllerin aynı çerçevede bulunması elektriksel işlevleri birleştirmez. Geniş ekranlı jack'ler yan yana sıkışabilir; arka kablo yönü de erişimi etkiler. Önceden örnek bir sıra monte edilerek latch oturması, plug takma/çıkarma ve etiket görünürlüğü denenir.

Arızalı modülün tek başına değişebilmesi bütün komşu kabloların hiç etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Servis rezervi ve arka destek uygun olmalıdır. Modül değişiminden sonra port kimliği korunur ve ilgili link yeniden test edilir. Çerçevenin metal olması ekranlı modül için gerekli temas/bonding yapısının bulunduğunu tek başına göstermez. Boş çerçeveye kategori performansı atfedilmez.

Cat6 Jack ve Keystone uyumu

Elektriksel kategori ile mekanik oturma birlikte kontrol edilir.



Leviton 61110-RL6 / EXTREME Cat6 UTP QUICKPORT Jack, blue.

Leviton 61110-RL6, mavi EXTREME Cat6 UTP QUICKPORT Jack örneğidir. Üretici, rear punchdown alanlı 180 derece düzen ve QUICKPORT uyumu belirtir. Bu ürünü bütün “Keystone” çerçevelerde denenmeden kullanılabilir saymayın. Dar yüksek yoğunluklu panelde yan yana yerleşim, kapak ve arka kablo alanı ayrıca doğrulanır.

Ürün belgesi solid ve stranded için farklı AWG aralıkları verebilir. İletken metal çapı, yalıtım çapı ve dış kılıf boyutu ayrı kontrol edilir. Aynı kategorideki kalın kablo bir jack’in izin verilen aralığını aşabilir. Tool-less veya punchdown olması da bu aralıkları ortadan kaldırmaz. Tekrar sonlandırma hakkı ürün ve iletken tipine bağlıdır.

Kablo kapağı, çift ayırma yapısı ve latch zarar görmeden takılır. Söküm için modül üreticisinin yöntemi kullanılır; metal tornavidayla rastgele temaslara baskı yapılmaz. Yanlış modül zorlanarak çerçeveye oturtulmaz. Panelde modül düşmesi veya kablonun jack’i geriye itmesi görülürse mekanik düzen düzeltilir. Son durumda portun işlevi ve elektriksel performansı ölçülür.

Yalıtım sıyırmadan metal temas

IDC, uyumlu iletkenin doğru yuvaya ve doğru kuvvetle oturmasına dayanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

İlke

Insulation Displacement Contact, yalıtımı kontrollü biçimde yer değiştirerek iletkenle temas kurar. Bu yapı, rastgele metal kalınlıkları için evrensel bir klemens değildir. İletken türü ve çapı izin verilen aralıkta olmalıdır. Bir yuvaya birden fazla tel koymak, üretici açıkça izin vermedikçe uygulanmaz. Önceden çıplaklaştırılmış iletken de tarif edilen montajın yerini tutmaz.

Alet

110 tipi veya farklı IDC profilleri uygun uç ve alet ister. Impact ayarı, kesme yönü ve dik yaklaşım talimattan alınır. Kesme bıçağı bağlantının çalışan tarafını kesmeyecek yönde olmalıdır. Tool-less jack'te kapak mekanizması tam kapanır; penseyle ek kuvvet uygulamak tasarım dışı olabilir. Yanlış alet, yuva ve yalıtımı aynı anda zedeleyebilir.

Kontrol

Telin yuvanın üzerinde köprü gibi kalmasıyla tamamen oturması ayırt edilir. Artık uçlar kısa devre veya mekanik müdahale yaratmayacak biçimde temizlenir. Başarısız temas yeniden yapılacaksa tel ve yuva hasarı incelenir. Aynı noktayı sınırsız tekrar basmak bakım yöntemi değildir. Düzeltme sonrası yalnız süreklilik değil ilgili kategori testleri de tekrarlanır.

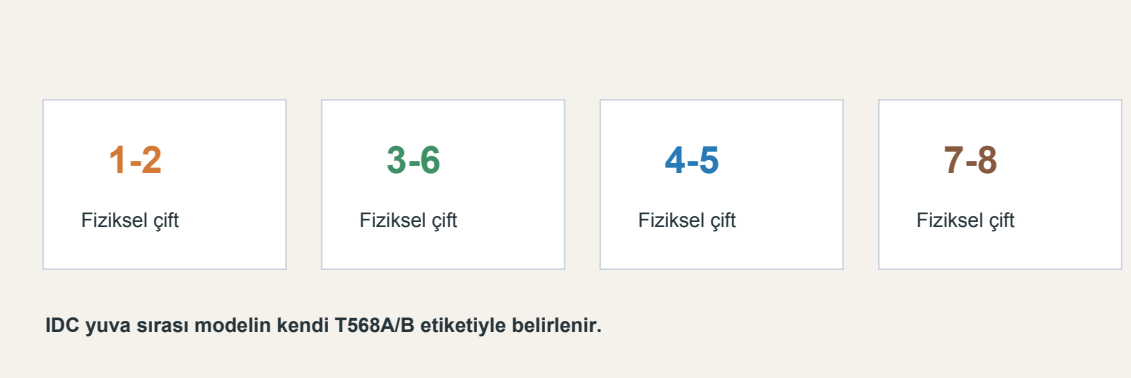
T568A ve T568B etiketleri

Arkadaki IDC fiziksel sırası, ön pin sırasının düz bir kopyası olmayabilir.

Panelin üzerinde seçilen T568A veya T568B şeması izlenir. PCB veya jack iç bağlantısı nedeniyle arka yuvaların fiziksel sırası üreticiler arasında değişebilir. Başka panelin fotoğrafındaki renkleri aynı yere dizmek yanlış sonuç yaratabilir. Straight-through link için iki uç tutarlı yapılandırılır; çapraz düzen özel amaç dışında rastgele oluşmamalıdır.

Dengeli çift grupları 1-2, 3-6, 4-5 ve 7-8 pinleridir. Çiftlerin gereksiz açılması NEXT ve return loss marjını etkileyebilir. İzin verilen açılma ve kılıf soyma boyu her ürün talimatından alınır. Tüm panellere tek bir santimetre ölçüsü kopyalanmaz. Separator ve ekran işlemleri veri kablosu ve modülün birlikte tarif ettiği biçimde yapılır.

Split pair durumunda pin sürekliliği doğru görünürken fiziksel çift bütünlüğü bozulabilir. Basit LED sıralama cihazı bunu her zaman göstermez. Hatalı portun kimliği işaretlenir, iki uç şeması kontrol edilir ve uygun ölçümle doğrulanır. 100 Mbit/s bağlantının çalışması, dört çiftin tümünün yüksek hızlı uygulamaya uygun olduğunu kanıtlamaz. Teslim dosyasında kullanılan dizi belirtilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Metal panel tek başına ekran değildir

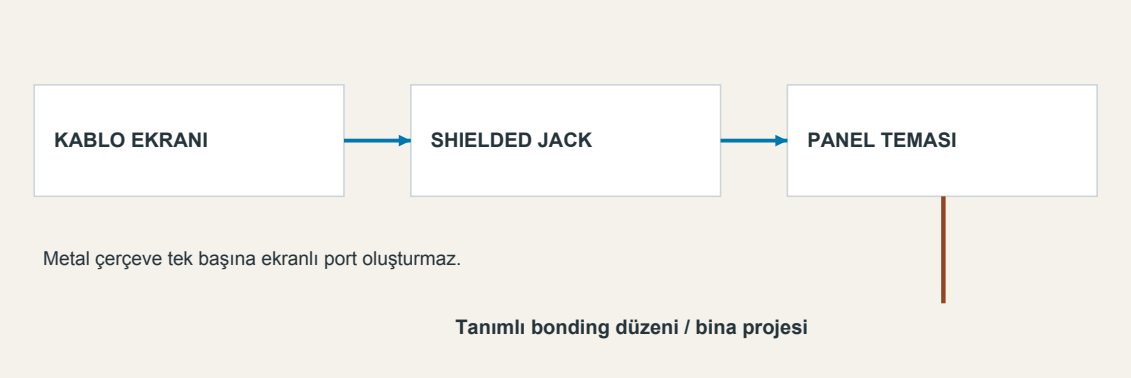
Kablo ekranı, modül gövdesi ve panel teması bir yol oluşturmalıdır.

Zincir

Shielded sistemde F/UTP veya diğer ekranlı kablo, uygun ekranlı jack, panel ve cord ile birlikte değerlendirilir. Ekranın sonlandırma yöntemi ve temas alanı yüksek frekansta önemlidir. Uzun ince drain wire bağlantısı, ürünün tarif ettiği ekran temasının otomatik eşdeğeri sayılmaz. Üreticiye özgü 360 derece veya diğer temas düzeni uygulanır.

UTP jack'i metal panele takmak jack'i ekranlı yapmaz. Bazı ekransız panellerde metal gövde için earthing lead bulunabilir; bu bağlantı veri portlarının ekranlı olduğunu göstermez. Leviton 69586-Bxx talimatı, metal panelin bonding bağlantısıyla iletişim devrelerinin ayrımını açıklar. Bu model bilgisi bütün panel ailelerinin aynı gövde düzenini taşıdığı anlamına gelmez.

Sadece iki rack arasında DC iletken yol bulunması kablo ekranının uçtan uca doğru bağlı olduğunu kanıtlamayabilir. Alternatif bonding yolu, kopuk ekranı temel süreklilik testinde gizleyebilir. Uygun shield integrity yöntemi ve fiziksel inceleme birlikte kullanılır. Ekranlı sistem tasarımı bina eşpotansiyel bağlama düzeni ve ilgili elektrik projesiyle koordine edilir; sahadan bağımsız tek/çift uç reçetesi verilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Panel, rack ve bina bağlantısı

Mekanik montaj vidası ile tanımlı bonding bağlantısı aynı kabul edilmez.

Rack ve metal aksesuarların bağlanması için bina telekom bonding düzeni ve ürün talimatı izlenir. İletken kesiti, bağlantı noktası ve güzergâh proje koşuluna bağlıdır. Başka ülkedeki bir ürün kılavuzunun sayısını bütün tesislere zorunlu şart olarak taşımayın. Koruyucu topraklama, eşpotansiyel bağlama ve sinyal ekranı farklı görevler görür.

Boyanmış metal yüzeye rastgele bir vida takılması güvenilir elektriksel temas kanıtı değildir. Ürün için tanımlanmış bağlantı noktaları ve uygun donanım kullanılır. Bağımsız yeni toprak çubuğu eklemek gibi elektriksel kararlar haberleşme montaj ekibinin doğaçlama çözümüne bırakılmaz. Güç devreleri ve PDU işleri yetkili elektrik ekibi tarafından yürütülür.

Görsel kontrol, bağlantı kaydı ve gereken elektriksel doğrulama yetkili süreçle tamamlanır. Kabinet kapısı veya sökülebilir parçalar için gerekliyse esnek bağlama düzeni de incelenir. Veri kablosunun shield integrity testi bu işlemin yerine geçmez. Ekransız veri tasarımı kullanılıyor diye metal rack için gerekli güvenlik/bonding gereksinimleri yok sayılmaz. Değişiklikler as-built dosyasına işlenir.

1RU ve 19 inç ne anlatır?

Yükseklik, genişlik ve kullanılabilir derinlik ayrı ölçülerdir.

1RU = 44,45 mm / 2RU = 88,90 mm

Nominal montaj yüksekliği / kabinet dış boyutu veya servis açıklığı değildir

Bir rack unit (1U veya 1RU) nominal 44,45 mm yüksekliktir. 19 inç sistem, montaj yüzünün nominal genişlik ailesini belirtir; kabinetin dış genişliğini veya iç kablo alanını tanımlamaz. Panel arkasında jack, boot ve kablo dönüşü için derinlik gerekir. Flat veya angled ön yüz, kapı kapanması ve yan yöneticiyle birlikte seçilir.

1RU içinde 24 veya 48 port bulunabilir; port sayısı büyüdükçe parmak erişimi, latch sökme, etiket okuma ve kablo çapı daha kritik hale gelir. Yüksek yoğunluklu ürün bütün cord tiplerini aynı rahatlıkla kabul etmeyebilir. Patch Cord'un ince olması da elektriksel uzunluk ve PoE koşullarının kontrolünü ortadan kaldırmaz.

Rack delik tipi ve cage nut/vida uyumu kontrol edilir. Yanlış diş veya aşırı tork kulağı bozabilir. Ağır aktif ekipman panelin kablolarına veya komşu aksesuarına taşıtılmaz. Rack yüksekliği kadar taşıma kapasitesi, sabitleme, hava akışı ve servis açıklığı değerlendirilir. U numaralama yöntemi proje çiziminde tutarlı kullanılır; alt veya üst başlangıcı açıkça belirtilir.

Horizontal Cable Manager

Patch Cord demetinin ağırlığını portlardan uzaklaştırır ve yolu düzenler.



Leviton 492RU-HFO / front-only Horizontal Cable Manager; elektriksel panel değildir.

Fotoğraftaki Leviton 492RU-HFO, ön tarafta yatay kablo yönetimi sağlayan ürün örneğidir. Üretici sayfasındaki tam boyut ve montaj düzeni sipariş için kontrol edilir. Bu aksesuar elektriksel Cat6 sonlandırma elemanı değildir. Port sayısı veya kategori performansını artırmaz; uygun cord yönlendirme ve bakım erişimine yardımcı olur.

Yönetici seçerken sadece 1RU/2RU etiketine bakılmaz. Parmak açıklığı, iç kesit, kapak derinliği, minimum dönüş yarıçapı ve hedef cord çapı dikkate alınır. Ön yüz fotoğrafındaki boşluk, kullanım kapasitesinin ölçülmüş değeri değildir. Üreticinin doluluk önerisiyle gerçek cord sayısı karşılaştırılır. Kapak, kabloları ezmeden kapanmalıdır.

Horizontal Manager ile Vertical Manager birlikte çalışabilir. Panel ve switch arasında kısa cord'larla doğrudan geçiş seçilirse uçların gerilimsiz kalması kontrol edilir. Aynı yöntem her kabinet derinliğine uygun değildir. Büyük bir demeti tek koldan dışarı çekmek yerine servis senaryosu denenir. Etiketler kapak kapalıyken veya kolay erişimle okunabilir kalır.

Cable Management Bar ve strain relief

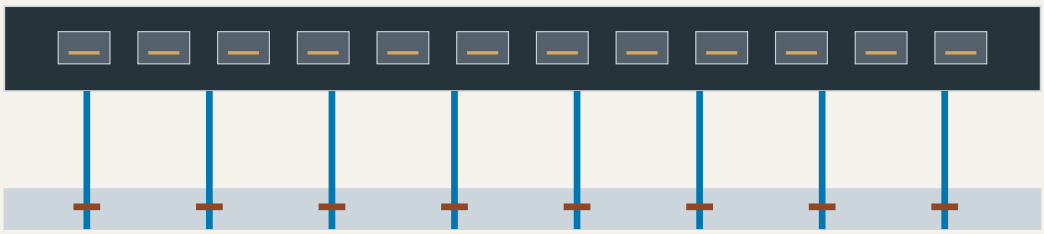
Sabit kablonun yükü IDC kontağına taşınmamalıdır.

Arka destek barı, kablo demetinin ağırlığını ve hareketini yönetir. Ön yatay yöneticiyle aynı aksesuar değildir. Panelle uyumlu barın derinliği, bağlantı noktası ve kablo giriş yönü kontrol edilir. Strain relief, kılıf veya üreticinin tanımladığı tutma bölgesinde uygulanır; tek tek yalıtılmış iletkenler çekme yükü taşımaz.

Çok sıkı plastik kelepçe kablo geometrisini bozabilir. Uygun hook-and-loop bağ veya üreticinin izin verdiği yöntem kullanılır. Destek aralığı ve kablo yarıçapı ürün/proje koşuluna göre seçilir. Servis halkası bırakılırken izin verilen link uzunluğu aşılmaz. Arka bar, rack'in elektriksel bonding noktası olarak kendiliğinden kabul edilmez.

Bir modül çıkarıldığında komşu kabloların çekilip çekilmediği incelenir. Demeti sökmeden tek porta erişim hedeflenir; fakat rezerv rastgele büyük kangal haline getirilmez. Kablo tanımı panel arkasında da okunabilir tutulur. Devreye almada rack kapısı ve yan kapaklar kapalıyken bükülme, baskı ve fan yolu kontrol edilir. Panelin önündeki düzenli görünüm arka kurulumun doğru olduğunu tek başına göstermez.

Panel / sabit kablo / arka destek



Yük kılıf ve uygun tutma noktasına aktarılır; IDC uçlarına taşınmaz.

MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Doğru cord, doğru uzunluk

Günlük değişikliklerin çoğu kanalın bu bölümünde yapılır.

Patch Cord'un kategori, ekran ve iletken yapısı hedef Channel ile uyumlu seçilir. Cat6 kabloya rastgele daha düşük kategori cord eklemek sistemi yükseltmez. Çok ince stranded cord'ların kayıp ve güç taşıma koşulları farklı olabilir; uzunluk azaltımı ve PoE beyanı kontrol edilir. Slim boot veya snagless kapak, yan yana portlara erişimi etkiler.

Cord boyu panel-switch arasındaki düz mesafeden ibaret değildir; yöneticilerdeki dönüşler ve servis payı da ölçülür. Çok kısa cord, latch ve sokete sürekli kuvvet bindirebilir. Gereğinden uzun cord ise demet hacmini ve hata olasılığını artırır. Standart Channel sınırı, kablo/cord ve bağlantı modeliyle değerlendirilir; eski test raporu yeni cord'un uygunluğunu otomatik kapsamaz.

Fabrika yapımı ve uygun testli ürün seçimi tutarlılık sağlayabilir. Sahada krimp yapılacaksa plug-kablo uyumu, alet ve patch cord testi ayrıca gerekir. Hasarlı latch veya ezilmiş boot bantla kalıcı onarım sayılmaz. Kullanıcı değişimlerinde port kimliği ve değişiklik kaydı tutulur. Renkler yardımcı kod olabilir; tek başına yetki, güvenlik seviyesi veya devre kimliği yerine kullanılmaz.

Kontrol	Uygulama
Kategori / ekran	Kanal tasarımına uygun bileşen
AWG / PoE	Üretici güç ve uzunluk koşulları
Boy / boot	Gerilimsiz erişim ve kapak kapanması
Değişim	Port eşleştirmesi ve gerekli tekrar test

Pasif porttan güç geçişi

Kontak direnci ve akım paylaşımı veriyle birlikte değerlendirilir.

$0{,}3^2 \times 0{,}1\ \Omega = 0{,}009\ W$

Tek kontak yolu için varsayımsal hesap / 1 Ω durumunda 0,09 W / kabul limiti değil

Panel ve jack temasları DC yola katkı yapar. Tam oturmayan tel, kirli kontak veya uyumsuz plug aralıklı arızaya neden olabilir. Wiremap doğru olsa bile kontak direnci ve resistance unbalance sorunları kalabilir. PoE reseti yaşandığında kaynak bütçesi kadar kanal ve sonlandırma da incelenir. Bir ürünün güç uygunluğu gerçek sınıf/uygulama belgesiyle eşlenir.

Basitleştirilmiş tek kontak yolunda 0,3 A ve 0,1 ohm varsayılırsa I^2R kaybı 0,009 W olur. Aynı akımda kusurlu 1 ohm temas 0,09 W kayıp üretir; on kat fark vardır. Bu sayılar sağlam ürün için limit değildir. Gerçek PoE devresinde paralel iletkenler, çiftler, birden fazla kontak ve sıcaklık birlikte değerlendirilir.

Yük altında sökme/takma davranışı için ürünün PoE ve bağlantı çevrimi belgeleri incelenir. Gerekli iş akışında port gücü yetkili biçimde kapatılarak müdahale edilir. İletkenler açıkken enerji altında çalışılmaz. Kontak temizliğinde rastgele kimyasal kullanılmaz. Saha kabulünde gereken DC ölçümleriyle gerçek cihazın yüksek yük koşulu birlikte doğrulanır; boşta voltaj ölçümü tek başına yeterli sayılmaz.

Panel ve jack nasıl üretilir?

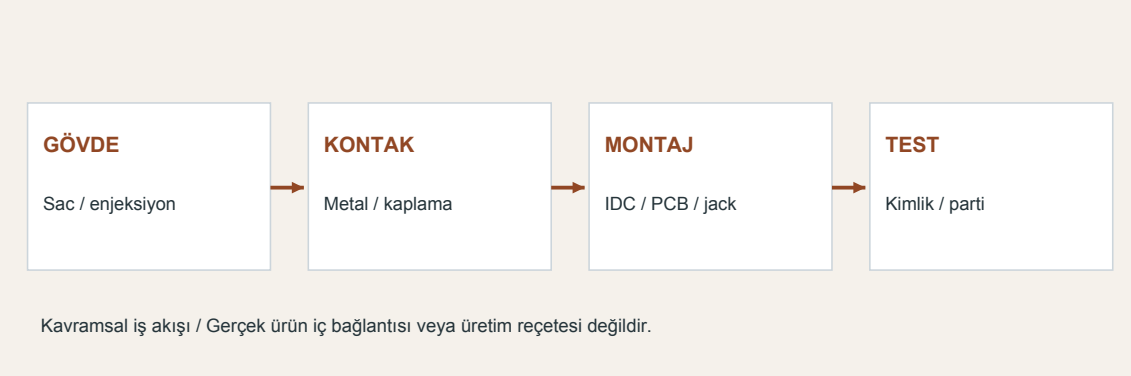
Mekanik taşıyıcı ile elektriksel temas sisteminin üretimi farklı aşamalardır.

Mekanik

Tipik metal panelde sac kesme/delme, bükme, yüzey hazırlama ve boyama işlemleri bulunabilir. Port ölçüleri, düzlemsellik ve kenar kalitesi modül oturmasını etkiler. Etiket penceresi veya plastik taşıyıcılar enjeksiyonla üretilebilir. ABS, PC veya başka polimer seçimi darbe, sıcaklık ve yangın performansına göre yapılır; her ürün aynı polimeri kullanmaz.

Jack temasları uygun metal alaşımdan şekillendirilip tasarıma göre kaplanabilir. PCB bulunan yapıda iletken yollar ve kompanzasyon geometrisi yüksek frekans davranışına katkı yapar. Altın kaplama kalınlığı, temas kuvveti ve malzeme beraber değerlendirilir. Leviton 61110 belgesi örneğin fosfor bronz kontak, nikel üzeri altın ve UL94V-0 plastik beyanı içerir; bu bütün jack'lere genellenmez.

Temas, PCB, gövde ve IDC parçaları toleranslarıyla birleştirilir. Kimlik ve parti işaretleri eklenir. Bu akış genel eğitim açıklamasıdır; üretici fabrikası incelenmiş veya MAVİVON üretim hattı gözlenmiş gibi sunulmaz. Malzemenin kaliteli görünmesi kategori performansını kanıtlamaz. Elektriksel, mekanik ve çevresel test kapsamları ürün dosyasında ayrı doğrulanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Component, link ve channel kanıtı

Üç farklı seviyenin raporları birbirinin yerine kullanılamaz.

Kanıt	Kapsam
Bileşen belgesi	Tam panel/jack modeli ve test standardı
Permanent Link	Kurulu sabit bağlantı ve sonlandırmalar
Channel	Cord dahil tanımlı bağlantı
Sistem garantisi	Üreticinin belirttiği koşullar ve ürün birleşimi

Component-rated beyan, ilgili bileşenin tanımlı test koşullarındaki performansıyla ilgilidir. Üretici iç test raporu, üçüncü taraf doğrulaması ve sistem garantisi farklı kayıtlardır. Belge numarası, ürün kodu ve sürüm eşleştirilir. UL94V-0 gibi bir plastik yanma sınıfı, tamamlanmış kablonun CPR sınıfı veya panelin her ortamda kullanılabilirliği değildir.

Permanent Link raporu, kurulu sabit bölüm için kanıt sağlar. Channel testine cord'lar dahil edilir. Bir fabrikada iyi test edilmiş panelin yanlış kablo ve hatalı sonlandırmayla kurulduğu link başarısız olabilir. Tersine tek bir kısa linkin geçmesi, ürün ailesinin bütün kategorik iddialarını doğrulamaz. Garanti şartları uygulayıcı, ürün birleşimi ve belgeye bağlı olabilir.

Sadece "sertifikalı" sözcüğüyle yetinilmez. Hangi kurum, hangi ürün, hangi standart ve hangi koşul sorulur. İthalat/teslim dosyasında tam referans, revizyon ve parti saklanır. Kopyalanmış veya ilgisiz belge kabul edilmez. Alternatif ürün, mekanik uyum ve aynı test senaryosuyla değerlendirilir; görünüş benzerliği eşdeğerlik kanıtı değildir.

Rack’e takmadan önce planlayın

Kesim, port sırası ve kablo giriş yönü önceden belirlenir.

Hazırlık

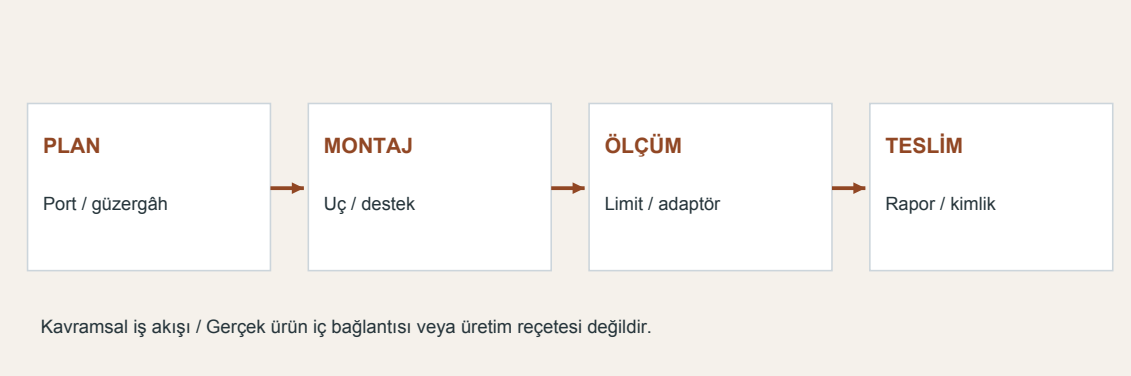
Panel/model, rack delikleri, modüller, kablo tipi, aletler ve etiketler eşleştirilir. Link listesi portlara atanır. Aktif devrede çalışma gerekiyorsa kesinti ve PoE enerjisinin yönetimi yetkili ekipçe planlanır. Panelin masada veya rack üzerinde sonlandırılmasına ürünün izin verdiği erişim koşulu belirler. Kabloyu kısa kesmeden önce gerçek yol ve destek alanı ölçülür.

Uygulama

Üreticinin soyma, separator kesme ve ekran talimatı izlenir. Seçilen T568A/B düzeni uygulanır. Kılıf destek noktasına gelir; çiftler gereksiz açılmaz. Modüller tam kilitlenir. Ön ve arka kimlikler aynı linke bağlanır. Sonlandırma artıkları ve metal parçalar rack içinde bırakılmaz. Bağlama noktaları kabloyu ezmeden yükü taşır.

Kontrol

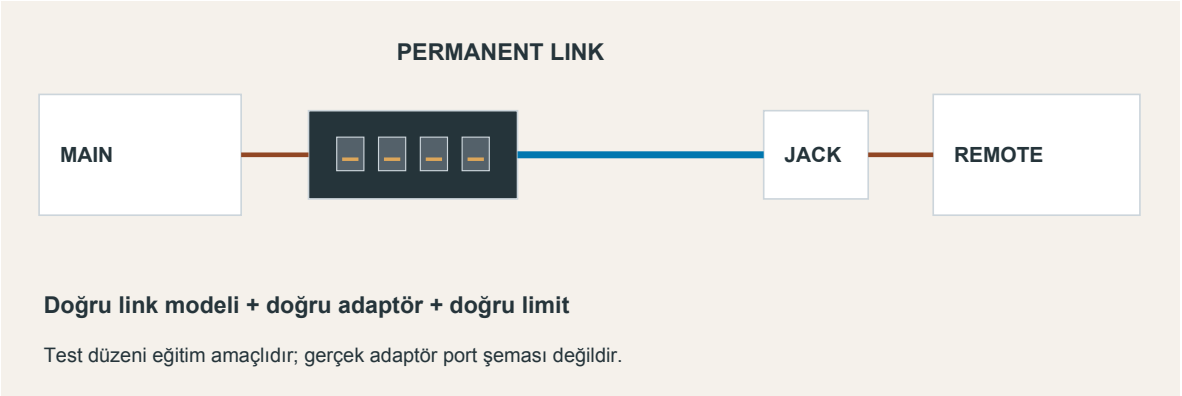
Görsel incelemeden sonra doğru adaptör ve test limitiyle ölçüm yapılır. Hatalı port kullanıma açılmaz; düzeltme sonrası bütün gerekli ölçümler tekrarlanır. Kapak, arka kablo demeti ve door clearance son durumda kontrol edilir. Yeni montajın yanındaki çalışan portlar etkilenmişse ayrıca incelenir. Sonuçlar as-built ve port çizelgesine işlenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Permanent Link, Channel ve MPTL

Sınanacak sınırlar adaptör ve limit seçimini belirler.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Permanent Link

Panel ve karşı outlet sonlandırması, sabit kabloyla birlikte ilgili Permanent Link adaptörleriyle test edilir. Tipik yatay planlama 90 m sabit link ve 100 m Channel çerçevesindedir; cord türü, bağlantılar, sıcaklık ve uygulama koşulları ayrıca kontrol edilir. Test cihazının toleransı tasarımda fazladan metraj hakkı değildir.

Channel testi kullanılan cord'ları da kapsar; istenen sabit link testinin yerine rastgele geçirilmez. Uç cihazda saha plug'ı bulunan MPTL için uygun Permanent Link ve Patch Cord adaptör düzeni seçilir. Feed-Through panel veya özel coupler topolojisinde bütün çiftleşmelerin test nesnesine nasıl girdiği üretici/test standardıyla doğrulanır. Yanlış adaptör temas etkisini dışarıda bırakabilir.

Cihazın kalibrasyon ve adaptör durumuna bakılır. Cat6/Class E için seçilen standart baskısı ve limit modeli raporda görünür. Wiremap, insertion loss, NEXT, return loss ve gereken diğer parametreler değerlendirilir. Ekranlı sistemde uygun shield integrity; PoE ihtiyacında gerekli DC ölçümleri tanımlanır. Basit link ışığı veya ping, pasif kategori sertifikasyonu yerine geçmez.

Port numarası kadar marjı da görün

Ham sonuç dosyası ile özet rapor birlikte saklanabilir.

NEXT: 40,5 - 38 = +2,5 dB

Varsayımsal alt limit / IL marjı: 29 - 28,2 = +0,8 dB / normatif sınır değil

Varsayımsal NEXT alt limiti 38 dB, ölçüm 40,5 dB ise marj +2,5 dB olur. Insertion Loss üst limiti 29 dB, ölçüm 28,2 dB ise marj +0,8 dB'dir. Bu eşikler yalnız hesabı anlatır; gerçek Cat6 standardından alınmış sınırlar değildir. En kötü frekans, yön ve çift kombinasyonu ayrıca incelenir.

Bir raporun P01-07 portuna ait olduğu fiziksel etiketle eşleşmelidir. Cihaz seri numarası, kalibrasyon/versiyon bilgisi, adaptörler, limit, tarih ve operatör kaydedilir. "PASS" ekran fotoğrafı, bütün grafiklerin ve doğru test sınırının kanıtını tek başına sunmaz. Test sırasında kullanılan cord sonradan değiştiyse Channel sonucunun kapsamı yeniden değerlendirilir.

Başarısız sonuçların üstü farklı bir limit seçerek kapatılmaz. Doğru model kontrol edilir, fiziksel kusur giderilir ve retest yapılır. İlk ve son sonuç ilişkilendirilir. Aynı yöntemle yapılan diğer portlarda sistematik sorun varsa örnek bir portun düzelmesi yeterli sayılmaz. Teslimde test edilen, bekleyen ve istisna verilen portlar ayrı listelenir; istisna onayı yetkili proje sürecinde tutulur.

Tek port mu, ortak sorun mu?

Önce etki alanını belirlemek gereksiz yeniden sonlandırmayı azaltır.

Bir portta link kurulmazsa cord, switch portu, panel ve karşı outlet sırasıyla uygun yöntemle ayrıştırılır. Birden fazla bitişik portta benzer NEXT hatası; yanlış alet, çift açma veya modül yerleşimi gibi ortak etkenleri düşündürebilir. Bu bir başlangıç hipotezidir; ölçüm ve fiziksel gözlemle doğrulanır. Aktif port konfigürasyonu da gözden geçirilir.

Data çalışıp PD resetliyorsa PSE bütçesi, yük koşulu, kontak/DC direnç ve kablo sıcaklığı incelenir. Shield open sonucunda yalnız rack topraklaması kontrol edilmez; gerçek kablo ekranının iki uç teması değerlendirilir. Kontaklara metal alet sokmak veya rastgele temizleyici uygulamak arızayı büyütebilir. Gereken durumda enerjisiz ve yetkili müdahale yapılır.

Hasarlı IDC, latch veya PCB varsa ürün servis koşuluna göre değişim yapılır. Aynı yuvaya zorla tekrar basma kalıcı çözüm değildir. Yeni modül takıldığında kimlik ve ekran/bonding düzeni korunur. İlgili linkin tamamı yeniden test edilir. Sonuç değişmediyse kablo güzergâhı ve karşı uç da incelenir; bütün kusur panele yüklenmez.

Belirti	İlk inceleme
Link yok	Cord, wiremap, port ayarı, iki uç
NEXT / RL hatası	Doğru limit, adaptör, büküm ve temas
PoE reset	PSE bütçesi, DC yol, gerçek yük
Shield open	Kablo ekranı, modül teması, test yöntemi
Modül düşüyor	Çerçeve uyumu, latch ve kablo yükü

Yetmiş iki hat için büyüme payı

Rezerv oranını hangi tabana göre hesapladığınızı belirtin.

72 × 1,25 = 90 → 4 × 24 = 96 konum

Mevcut ihtiyaca göre büyüme hedefi / başlangıçta 24 boş konum

Bugün 72 sabit hat gereken bir katta, mevcut ihtiyaca göre yüzde 25 ek kapasite hedeflensin. 72 × 1,25 = 90 konum gerekir. 24 portlu panellerde yukarı yuvarlayarak dört panel, yani 96 konum seçilebilir. Başlangıçta 24 konum boş kalır. Bu değer, kurulu 96 kapasitenin yüzde 25'idir; eklenen 24 konum mevcut 72'nin yüzde 33,3'üne karşılık gelir.

Unloaded panel kullanılıyorsa yalnız 72 aktif sonlandırma için 72 panel modülü gerekebilir; kalan konumlara uygun blank seçilir. Karşı taraftaki 72 outlet jack ayrı sayılır. Yedek modül politikası ihtiyaçtan belirlenir. Fixed panelde ise portlar ürünün içinde gelir; tekrar ayrı 96 jack sipariş etmek doğru olmayabilir. Malzeme listesi mimariye göre hazırlanır.

96 panel konumu, 96 switch portu satın alma zorunluluğu değildir. Bugün kaç ucun aktif, kaçının PoE ve kaçının yedek olduğu tanımlanır. Gelecek büyüme için rack U alanı, switch enerji/soğutma ve yönetici kapasitesi de değerlendirilir. Boş panel alanı tek başına gelecekteki aktif ağ kapasitesini garanti etmez. Port planı değiştikçe çizelge ve etiketler güncellenir.

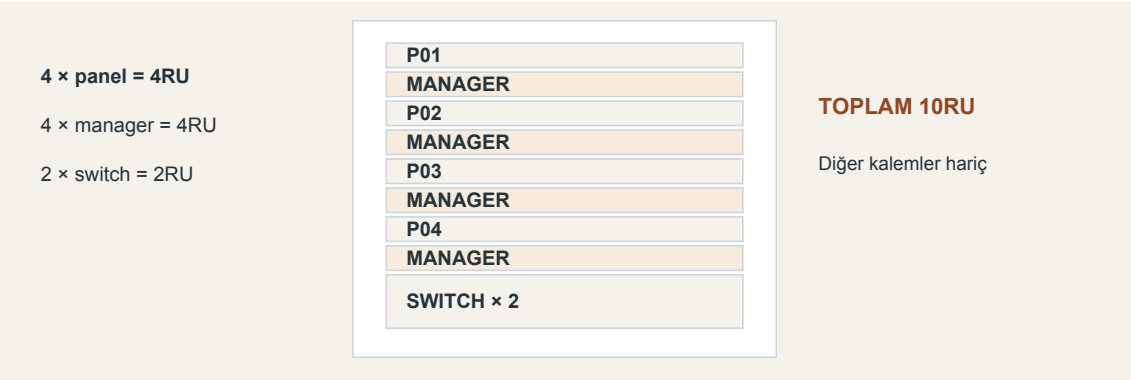
96 konumu kabinet içine yerleştirmek

Port sayısından önce bakım ve kablo yolu da çizilir.

Dört adet 1RU 24 port panel, örnekte dört adet 1RU Horizontal Manager ile birlikte 8RU kullanır. İki adet 1RU switch eklenirse bu kalemler toplam 10RU eder. Uplink fiber paneli, enerji, raf, hava akışı ve servis rezervi henüz bu sayıya dahil değildir. Bu nedenle doğrudan 10RU kabinet siparişi verilmez.

Örnek çizimde panel/yönetici grupları ve switch alanı kavramsal gösterilir. Gerçek kabinetin kullanılabilir derinliği, arka destek barları, vertical manager ve kapı açıklığı kontrol edilir. Angled panel tercih edilirse yan yönetici ihtiyacı yeniden değerlendirilir. Kablo demetleri fan yolu veya cihaz çekme alanını kapatmaz. Rack U numaraları çizim ve saha etiketinde tutarlıdır.

Bir switch değişirken hangi cord'ların taşınacağı ve nasıl kimlikleneceği planlanır. Kabloyu cihazın üzerinde taşıtmak yerine uygun destek verilir. PoE portları kapatma/açma sırası yetkili ağ ekibiyle belirlenir. Çalışan sistemi açmadan önce güncel port çizelgesi kontrol edilir. Bu örnek rack'in taşıma, elektrik veya sismik projesi değildir; gerçek sabitleme ve yük koşulları ayrıca tasarlanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Kutudan çıkanlar ile gerekenleri ayırın

Panel fiyatı bütün montaj malzemesini kapsamayabilir.

Cage nut ve vidalar rack delik/diş sistemine uygun seçilir. Arka bar, bracket veya bağlantı klipsi modele göre dahil olabilir ya da ayrıca alınabilir. Horizontal/Vertical Manager, blank panel, brush panel, kapak ve etiket tutucular ayrı işlevlerdir. Brush panel kablo geçişini düzenler; gerekli yangın durdurucu sistemin yerine konulmaz.

Unloaded panel için jack ve blank module sayısı ayrı hesaplanır. Outlet/faceplate tarafı ikinci bir kalemdir. Patch Cord adedi, aktif bağlantı ve stok politikasıyla belirlenir. Coupler kullanılıyorsa ek bağlantının test ve mekanik etkisi hesaba katılır. Category 6 ibaresinin yalnız paketteki bir parçaya ait olup olmadığı teknik belgeyle kontrol edilir.

Bonding aksesuarları bina projesine göre belirlenir; herhangi bir sarı/yeşil kablo gelişigüzel listeye eklenmez. Uygun alet, yedek uç, temizleme malzemesi ve test adaptörleri montaj ekibinin ihtiyacıdır. Teslim malzemesi ile ekipmanın kendi aracı ayrılır. Satın alma listesinde miktar, birim, dahil/ayrı ve uyumlu referans alanları bulunur.

Kalem	Siparişte açıklanacak nokta
Panel / jack / blank	Dolu-boş yapı, aile ve miktar
Rack donanımı	Delik/diş, cage nut, vida ve uyum
Arka destek / yönetici	Panel derinliği ve kablo kapasitesi
Cord / etiket	Boy, kategori, ekran, kimlik yöntemi
Bonding / geçiş	Yetkili proje ve ürün kapsamı

Port haritası yaşayan bir kayıttır

Renk kodu yardımcıdır; benzersiz kimlik esas alınır.

Bina, kat/oda, rack, panel ve port için tutarlı bir kimlik sistemi oluşturulur. Örneğin R01-P02-17 kodu yalnız bu proje içinde tanımlı bir örnektir; evrensel standart kodu değildir. Aynı kod karşı outlet ve test raporuyla eşleşir. Etiketler kullanıcı adı değişince anlamını kaybetmeyecek biçimde seçilir; güncel kullanım ayrı çizelgede tutulabilir.

Bir Patch Cord başka switch portuna taşındığında bağlantı kaydı güncellenir. VLAN veya PoE ayarı patch panel tarafından yapılmaz; ağ ekibi ilgili aktif portu düzenler. Etikette gizli şifre veya yönetici bilgisi bulunmaz.

Renklerle ses/veri/özel sistem ayrımı yapılabilir, fakat renge bakarak yetki veya güvenlik yalıtımı varsayılmaz.

Boş konumlar uygun kapakla korunur; toz ve erişim koşulu ürün talimatına göre yönetilir. Düzenli görsel kontrolde gerilimli cord, kırık latch, sıkışmış kapak ve okunmayan etiketler belirlenir. Değişim sonrası hangi testin tekrarlanacağı önceden tanımlanır. Güncel as-built dosyası ile gerçek rack karşılaştırılır; yalnız kurulum günündeki fotoğrafla yıllarca bakım yürütülmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek ürün testi veya uygulama projesi değildir.

Eşdeğerliği nasıl tarif edersiniz?

Port sayısına ek olarak uyum, test ve servis davranışı yazılmalıdır.

Tanım

Örnek şartname, Cat6 component-rated panel veya uygun modüllerle kurulacak modular yapı olarak başlar. Ekran türü, port sayısı, RU, flat/angled gövde, uyumlu kablo aralığı ve arka destek açıklanır. ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC11801-1 gibi seçilecek standart ve baskılar proje kapsamında belirtilir. Marka adı yerine rastgele “muadili” sözcüğü teknik eşdeğerliği göstermez.

Kablo-jack arayüzü, modül-panel kilitlenmesi, PoE uygulaması ve ekran/bonding koşulları belgelenir. Ürünün tekrar sonlandırma ve servis sınırları varsa kayda girer. “250 MHz panel” gibi tek satır, bütün component ve link performansını açıklamaz. Gerekli port etiketleri, blank’ler, arka bar ve rack donanımı dahil/ayrı olarak belirtilir.

Örnek: “Kurulu linklerin tamamı, projede seçilen Permanent Link limitinde doğru adaptörlerle test edilecek; sonuçlar fiziksel port kimliğiyle eşleşen ham dosya ve rapor halinde teslim edilecektir.” PoE ve ekran için ek ölçüm kapsamı ayrıca yazılır. Bu madde eğitim örneğidir; gerçek proje risk ve uygulamasına uyarlanır. Alternatif ürün aynı mekanik ve elektriksel kabul adımlarından geçer.

Şartname alanı	Somut içerik
Ürün	Tam yapı, kategori, ekran, RU ve port
Uyum	Kablo aralığı, modül ailesi, rack derinliği
Aksesuar	Dahil/ayrı bar, manager, blank ve etiket
Test	Standart baskısı, model, adaptör, ek DC/ekran
Teslim	As-built, ham sonuç, garanti ve bakım kaydı

Son kontrolü gerçek kullanımla yapın

Kurulu portların hepsi, rapor ve etiketleriyle eşleşmelidir.

Panel doğru RU'da sağlam monte edilir; jack'ler kilitli, etiketler okunur ve boş konumlar planlandığı gibi kapatılmış olmalıdır. Kablolar ve cord'lar gerilimsiz, yarıçapları uygun, kapaklar ezmeden kapanabilir durumdadır. Arka bar ve gerekiyorsa bonding bağlantıları projeyle eşlenir. Çıplak iletken ve kesim artıkları kontrol edilir.

Bütün linklerin test kapsamı tamamlanır. Başarısız ve tekrar test gereken portlar ayrı belirtilir. Ağ ekibiyle örnek veri ve gerekiyorsa PoE yüksek yük denemesi yapılır; aktif deneme pasif sertifikasyon yerine geçmez. Yanlış port veya etiketten dolayı devre değişimi olmaması için rastgele örnekler karşı uçtan izlenir. Teslim anında kullanılan cord düzeni kaydedilir.

As-built port çizelgesi, ürün referansları, test dosyaları, düzeltme kayıtları ve gerekli garanti belgeleri teslim edilir. Yetkili kullanıcı bir portu bulup doğru switch'e bağlama ve kaydı güncelleme işlemini gösterir. Yedek malzemeler ve müdahale sınırları açıklanır. Tamamlanmamış işlere sorumlu ve hedef tarih atanır; ölçülmeyen özellikler tamamlanmış gibi işaretlenmez.

Terimler ve uygulama soruları

Bir panel numunesi, ürün talimatı ve gerçek test dosyası üzerinde çalışın.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
Fixed / Unloaded Modular	Sabit sonlandırmalı / ayrı modüllerle dolan panel
IDC / Punchdown	Yalıtım yer değiştiren temas / aletle sonlandırma
1RU / 19 inç	Nominal rack yüksekliği / montaj genişlik ailesi
Strain relief	Kablonun mekanik yükünü sonlandırmadan uzaklaştırma
Bonding / Shield integrity	Tanımlı eşpotansiyel bağlantı / kablo ekranının bütünlüğü
Component / Channel	Bileşen / cord dahil tanımlı kanal
MPTL	Cihaz ucunda saha plug'ı bulunan bağlantı modeli
As-built	Gerçekte kurulmuş sistemin güncel kaydı

Proje üzerinde çözün

1. Boş bir metal paneli Cat6 yapan hangi modül ve test bilgileri gerekir?
2. 72 hatta 24 boş konum eklenirse rezervin 72 ve 96 tabanına göre oranları nedir?
3. Metal panel bonding kontrolü neden kablo ekranının uçtan uca testinin yerine geçmez?
4. Bir modül değişiminden sonra hangi kimlik, mekanik ve elektriksel kontroller tekrarlanır?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

13

CAT6 PATCH PANEL
VE AKSESUARLAR

Ürün seçimi, rack düzeni ve kabul kılavuzu

Yayın tarihi: 19/07/2026

Eğitici Yayın Serisi 13 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002